

Numero di Nepero

ESEMPI

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^{n-1} (n+1)! + 2n^{n-2} (n+2)!}{n^{10} \cdot 10^{3n} - n! \cdot n^n} = \\ & = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{n^n} \cancel{n!} \left(\frac{3\cancel{n^{n-1}} (n+1)\cancel{n!}}{n^n \cdot \cancel{n!}} + \frac{2\cancel{n^{n-2}} (n+2)(n+1)\cancel{n!}}{n^n \cdot \cancel{n!}} \right)}{\cancel{n^n} \cancel{n!} \left(\frac{n^{10} \cdot 10^{3n}}{n^n \cdot n!} - \frac{\cancel{n^n} \cancel{n!}}{\cancel{n^n} \cancel{n!}} \right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 \left(\frac{n+1}{n} \right) + 2 \left[\frac{(n+1)(n+2)}{n^2} \right]}{\underbrace{\left(\frac{n^{10}}{n^n} - 1 \right)}_{\rightarrow 0}} = \infty \end{aligned}$$

IL NUMERO DI NEPERO E

TEOREMA La successione $\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right\}_{n \geq 1}$ è convergente e il suo limite è detto NUMERO DI NEPERO:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

OSSERVAZIONE Si dimostra che $e \notin Q$ e il suo valore è

$$e = 2.718281828459...$$

Dim Verifichiamo la convergenza dimostrando che

- 1) La successione è strettamente crescente
- 2) La successione è superiormente limitata

e dunque il limite esiste e vale

$$\sup\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n : n \in \mathbb{N}^+\right\} \in \mathbb{R}$$

1) Stretta crescenza: $\forall n \geq 1 \quad \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} \frac{1}{(n+1)^k} + \frac{1}{(n+1)^{n+1}} > \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

perché

$$\binom{n+1}{k} \frac{1}{(n+1)^k} = \frac{n+1}{n+1} \cdot \frac{n}{n+1} \cdots \frac{n+1-k+1}{n+1} \cdot \frac{1}{k!}$$

$$\binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdots \frac{n-k+1}{n} \cdot \frac{1}{k!}$$

2) Limitatezza superiore: $\forall n \geq 2$

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = 1 + 1 + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \leq 2 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right) = 2 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) = n + 1 - \frac{1}{n} < 3$$

perché

$$\binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \frac{n}{n} \left(\frac{n-1}{n} \right) \dots \left(\frac{n-k+1}{n} \right) \cdot \frac{1}{k!} \leq \frac{1}{k!} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$$

Quindi la successione ha 3 come maggiorante e dunque è limitata superiormente $\square$

ESEMPI

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2} = e$ perché $\{n^2\}_{n \geq 1}$ è una sotto successione di $\{n\}_{n \geq 1}$

$$\bullet \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} = \underbrace{\left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right)^n}_{\rightarrow e} \geq 2^n \rightarrow +\infty$$

$$\bullet \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n = 1 \quad \text{per doppio confronto:}$$

$$1 \leq \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n = \left(\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2}\right)^{\frac{1}{n}} \leq 3^{\frac{1}{n}} \rightarrow 1$$

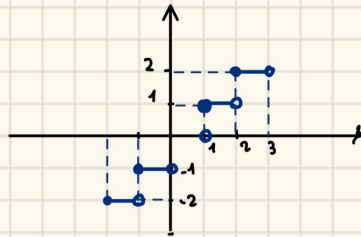
• Se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = e$$

Per doppio confronto:

$$\left(1 + \frac{1}{[a_n]+1}\right)^{[a_n]} \leq \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} \leq \left(1 + \frac{1}{[a_n]}\right)^{[a_n]+1} \quad \text{dove } [x] \text{ è la funzione PARTE INTERA}$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{Z} \quad [x] = n \quad \text{se } x \in [n, n+1)$$



$[x]$ è il più grande intero n s.t.

Sia $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = e$$

Poiché che $b_n = -(a_n + 1) \rightarrow +\infty$ e $\left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = \left(\frac{a_n + 1}{a_n + 1}\right)^{-a_n} = \left(1 + \frac{1}{b_n}\right)^{b_n} \cdot \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{-1} \rightarrow e$

• Se $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = +\infty$ allora per ogni $x \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{a_n}\right)^{a_n} = e^x$$

Per $x=0$ è ovvio. Per $x \neq 0$, se $b_n = \frac{a_n}{x}$ allora $|b_n| \rightarrow +\infty$

$$\left(1 + \frac{x}{a_n}\right)^{a_n} = \left(\left(1 + \frac{1}{b_n}\right)^{b_n}\right)^x \rightarrow e^x$$

• Se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ e $a_n \neq 0$ allora $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + x a_n)^{\frac{1}{a_n}} = e^x$$

Poiché $b_n = \frac{1}{a_n}$ allora $|b_n| \rightarrow +\infty$ e $(1 + x a_n)^{\frac{1}{a_n}} = \left(1 + \frac{x}{b_n}\right)^{b_n} \rightarrow e^x$

$$\bullet \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 + 3n + 2}{n^2 + 1}\right)^{2n} = ? \quad \text{Per } n \rightarrow \infty$$

$$a_n = \frac{3n+1}{n^2+1} \rightarrow 0 \quad \text{e} \quad \left(\frac{n^2 + 3n + 2}{n^2 + 1}\right)^{2n} = \left((1 + a_n)^{\frac{1}{a_n}}\right)^{\overset{\rightarrow 6}{a_n \cdot 2n}} \rightarrow e^6$$

• Se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ e $a_n \neq 0$ allora

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(1 + a_n)}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \log\left(\left(1 + a_n\right)^{\frac{1}{a_n}}\right) = \log(e) = 1$$

3) Per $a \neq 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + a_n)^a - 1}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{b_n} - 1}{b_n}\right) \cdot a \cdot \log\left(1 + \frac{a_n}{a_n}\right) = a$$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{a_n} - 1}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{\log(1 + b_n)} = 1$$